Devoir surveillé n°5

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et de deux problèmes.

Exercice 1 - Questions en vrac

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Rappeler la définition en epsilon de $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$.
2. Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ les suites définies par :
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad T_n = S_n + \frac{1}{n}$$
Montrer que ces deux suites sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?
3. Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2-3x+2}$ sur un intervalle bien choisi.

Problème 1 - Une équation différentielle particulière

L'objectif de ce problème est de résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients non constants suivante :
$$(E) : y'' + 2xy' + (x^2+1)y = 0$$

1. On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 suivante :
$$(E_0) : z' + xz = 0$$
Résoudre (E_0).
2. Soit $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. On pose $z : x \mapsto y'(x) + xy(x)$.
   (a) Justifier que la fonction z est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'expression $z'(x) + xz(x)$.
   (b) En déduire que si z est une solution de (E_0) alors y est solution de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Réciproquement, montrer que si y est une solution de (E) alors $z : x \mapsto y'(x) + xy(x)$ est une solution de (E_0).
4. (a) En déduire que les solutions de l'équation différentielle (E) sont exactement les solutions des équations différentielles
$$(E_\lambda) : y' + xy = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$
   (b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (E_λ) et en déduire toutes les solutions de (E).

Made with Goodnotes

5. Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' + 2xy' + (x^2+1)y = 0 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

Problème 2 - Étude d'une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction f_n par

$$f_n(x) = (1-x)^n e^{-3x}$$

et on pose

$$I_n = \int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-x)^n e^{-3x}\mathrm{d}x.$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé.

1. Quelques généralités à propos de f_n.
   (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer l'ensemble de définition de f_n.
   (b) Déterminer les limites de f_n aux extrémités de son domaine de définition.
   (c) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale I_n existe.
2. Calculer I_0 et I_1.
3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\displaystyle\int_0^1 (1-x)^n \mathrm{d}x$.
   (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}.$$
   En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
4. On cherche à déterminer la limite de la suite $(nI_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} \leqslant I_n$.
   (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$I_{n+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(n+1)I_n$$
   (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n \geqslant \dfrac{1}{n+4}$.
   (d) Déterminer un encadrement de la suite $(nI_n)_{n\in\mathbb{N}}$ puis en déduire $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} nI_n$.

FIN

Made with Goodnotes

Exercice 1

1) Lis ton cours

2) * Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $T_n - S_n = \frac{1}{n}$

Donc $S_n - T_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

* Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

Donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.

* Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$T_{n+1} - T_n = S_{n+1} - S_n + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2}$$

$$= \frac{n + n^2 + n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)^2}$$

$$= \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$$

Made with Goodnotes

Donc $(T_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante

D'après le théorème des suites adjacentes, il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tq $\begin{cases} S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \\ T_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \end{cases}$

3) On note Δ le discriminant de $x^2 - 3x + 2$.

$$\Delta = 9 - 4 \times 2 = 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$$

On cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1;2\}$

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2}$$

$$\alpha + \frac{\beta(x-1)}{x-2} = \frac{1}{x-2} \Rightarrow \alpha = -1$$

$$\beta + \frac{\alpha(x-2)}{x-1} = \frac{1}{x-1} \Rightarrow \beta = 1$$

Donc $\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$

Made with Goodnotes

Il vient alors qu'une primitive de

$x \longmapsto \dfrac{1}{x^2-3x+2}$ sur $]2;+\infty[$ est

$x \longmapsto \ln(x-2) - \ln(x-1) = \ln\left(\dfrac{x-2}{x-1}\right)$

Problème 1

1) (E_0) : $z' + xz = 0$

$x \longmapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Les solutions de l'EDL1 (E_0) sont de la forme

$$\left|\begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \lambda e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}. \end{array}\right.$$

2) a) y' et y sont dérivables sur $\mathbb{R}$ car y est deux fois dérivable.

Par opérations, z est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $z'(x) = y''(x) + y(x) + xy'(x)$

Donc $z'(x) + xz(x) = y''(x) + y(x) + xy'(x) + xy'(x) + x^2y(x)$

$= y''(x) + 2xy'(x) + (x^2+1)y(x)$

Made with Goodnotes

b) Si z est solution de (E_0)

alors pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$y''(x) + 2x\,y'(x) + (x^2+1)\,y(x) = 0$$

Donc y est solution de (E).

3) Si y est solution de (E) alors

y est deux fois dérivable.

On pose $z : x \mapsto y'(x) + x\,y(x)$

Par le même raisonnement qu'en 2)a),

z est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$z'(x) + x\,z(x) = y''(x) + 2x\,y'(x) + (x^2+1)\,y(x)$$

or y est solution de (E) donc

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y''(x) + 2x\,y'(x) + (x^2+1)\,y(x) = 0$

donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $z'(x) + x\,z(x) = 0$

donc z est solution de (E_0) sur $\mathbb{R}$

Made with Goodnotes

4) a) On procède par analyse-synthèse :

<u>Analyse</u>

Si y est une solution de (E) alors

d'après la question 3), $z : x \mapsto y'(x) + xy(x)$

est solution de (E_0)

donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que pour tout

$x \in \mathbb{R}$, $y'(x) + xy(x) = z(x) = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}}$

Donc y est solution de (E_λ).

<u>Synthèse</u>

Soit y une solution de (E_λ) avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

En particulier $z : y'(x) + xy(x)$ est une

solution de (E_0). D'après la question 2b),

y est solution de (E).

Made with Goodnotes

b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, résolvons (E_λ)

$(E_\lambda H)$: $y' + xy = 0$

Les solutions de $(E_\lambda H)$ sont de la forme $\left| \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \mu e^{-\frac{x^2}{2}} \end{array} \right.$

⚠ Attention à ne pas reprendre λ comme constante multiplicative !

On cherche une solution particulière y_p sous la forme $y_p : x \longmapsto \mu(x) e^{-\frac{x^2}{2}}$ où μ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$y_p'(x) = \mu'(x) e^{-\frac{x^2}{2}} - x\mu(x) e^{-\frac{x^2}{2}}$$
$$= (\mu'(x) - x\mu(x)) e^{-x^2/2}$$

y_p solution de (E_λ) ssi pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(\mu'(x) - x\mu(x) + x\mu(x)) e^{-\frac{x^2}{2}} = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Made with Goodnotes

$\iff \quad \mu'(x) = \lambda$

$\mu : x \longmapsto \lambda x$ convient !

$y_p : x \longmapsto \lambda x e^{-\frac{x^2}{2}}$ est une solution particulière de (E_λ).

Les solutions de (E_λ) sont de la forme

$$\left| \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto (\mu + \lambda x) e^{-\frac{x^2}{2}} \end{array} \right. \text{ avec } \mu \in \mathbb{R}.$$

5) Soit $g : x \longmapsto (\mu + \lambda x) e^{-\frac{x^2}{2}}$

On cherche $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\begin{cases} g(0) = 1 \\ g'(0) = 1 \end{cases}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}} - x(\mu + \lambda x) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Donc $\begin{cases} g(0) = 1 \\ g'(0) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \mu = 1 \\ \lambda = 1 \end{cases}$

$g : x \longmapsto (1 + x) e^{-\frac{x^2}{2}}$

Made with Goodnotes

Problème 2

$X = 1 - x$

1) a) Comme $n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto (1-x)^n$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Par produit, f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) En $+\infty$ $\quad 1 - x \xrightarrow[x \to +\infty]{} -\infty$

Ce n'est pas directement de la CC !

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} (1-x)^n e^{-3x} = \lim\limits_{X \to -\infty} X^n e^{-3(1-X)}$

or $X^n e^{-3(1-X)} = e^{-3} X^n e^{3X}$

Et par croissance comparée $X^n e^{3X} \xrightarrow[X \to -\infty]{} 0$

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} (1-x)^n e^{-3x} = 0$

<u>En $-\infty$</u> $\quad (1-x)^n \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty$

$e^{-3x} \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty$

Par produit $(1-x)^n e^{-3x} \xrightarrow[x \to -\infty]{} +\infty$

Made with Goodnotes

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$f_n : x \mapsto (1-x)^n e^{-3x}$ est continue sur $[0;1]$.

2) $I_0 = \int_0^1 e^{-3x}\,dx = \left[-\frac{1}{3} e^{-3x}\right]_0^1$

$= -\frac{1}{3}\left(e^{-3} - 1\right)$

$I_1 = \int_0^1 (1-x)\, e^{-3x}\,dx$

$= \underbrace{\int_0^1 e^{-3x}\,dx}_{I_0} - \int_0^1 x\, e^{-3x}\,dx$.

On effectue une intégration par parties sur la deuxième intégrale

$u : x \mapsto x$ $\qquad$ $v : x \mapsto -\frac{1}{3} e^{-3x}$

$u' : x \mapsto 1$ $\qquad$ $v' : x \mapsto e^{-3x}$

u et v sont de classe C^1 sur $[0;1]$

Made with Goodnotes

$$\int_0^1 x e^{-3x} dx = \left[-\frac{x}{3} e^{-3x}\right]_0^1 + \frac{1}{3}\int e^{-3x} dx$$

$$= -\frac{1}{3} e^{-3} + \frac{1}{3} I_0$$

Donc $I_1 = I_0 + \frac{1}{3} e^{-3} - \frac{1}{3} I_0$

$$= \frac{2}{3} I_0 + \frac{1}{3} e^{-3}$$

$$= -\frac{2}{9} e^{-3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} e^{-3}$$

$$= \frac{1}{9} e^{-3} + \frac{2}{9}$$

3) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto (1-x)^n$ est continue sur $[0;1]$.

$$\int_0^1 (1-x)^n dx = \left[-\frac{1}{n+1}(1-x)^{n+1}\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{n+1}$$

b) Pour tout $x \in [0;1]$

$$x \geq 0$$

$$\Rightarrow -3x \leq 0$$

$$\Rightarrow e^{-3x} \leq 1$$ par croissance de l'exponentielle

Made with Goodnotes

$$\Rightarrow \quad (1-x)^n e^{-3x} \leq (1-x)^n$$

Donc, par croissance de l'intégrale,

$$\int_0^1 (1-x)^n e^{-3x}\,dx \leq \int_0^1 (1-x)^n\,dx$$

Donc, d'après la question précédente,

$$I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Remarquons que f_n est positive sur $[0;1]$, donc par positivité de l'intégrale $I_n \geq 0$.

▷ $\frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc d'après le théorème des gendarmes, $I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

4) a) Pour tout $x \in [0;1]$, $(1-x) \in [0;1]$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1-x)^{n+1} \leq (1-x)^n$$

et donc $f_{n+1} \leq f_n$ sur $[0;1]$.

Par croissance de l'intégrale, $I_{n+1} \leq I_n$.

Made with Goodnotes

b) On procède par IPP :

$$I_{n+1} = \int_0^1 (1-x)^{n+1} e^{-3x}\,dx$$

$u : x \longmapsto (1-x)^{n+1}$ $\qquad$ $v : x \longmapsto -\frac{1}{3} e^{-3x}$

$u' : x \longmapsto -(n+1)(1-x)^n$ $\qquad$ $v' : x \longmapsto e^{-3x}$

u et v sont de classe C^1 sur $[0;1]$

$$I_{n+1} = \left[-\frac{1}{3}(1-x)^{n+1} e^{-3x}\right]_0^1 - \frac{1}{3}(n+1)\int_0^1 (1-x)^n e^{-3x}\,dx$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(n+1) I_n .$$

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3}(n+1) I_n = I_{n+1} \leq I_n \quad \text{d'après 4)b) et 4)a)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \leq I_n + \frac{1}{3}(n+1) I_n$$

$$\Rightarrow 1 \leq 3 I_n + (n+1) I_n$$

$$\Rightarrow 1 \leq (n+4) I_n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+4} \leq I_n$$

Made with Goodnotes

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{n+4} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Donc $\frac{n}{n+4} \leq n I_n \leq \frac{n}{n+1}$

or $\begin{cases} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1 \\ \frac{n}{n+4} = \frac{1}{1+\frac{4}{n}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1 \end{cases}$

D'après le théorème des gendarmes,

$$n I_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

Made with Goodnotes